

Capitolo B5

Le tecnologie del DNA ricombinante

Temi del capitolo

LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE

Il DNA ricombinante

- Che cos'è un DNA ricombinante
- Che cos'è il clonaggio genico
- Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi
- I vettori plasmidici e virali
- Le fasi del clonaggio genico
- La PCR
- L'elettroforesi su gel di agarosio
- Le librerie di DNA
- Le applicazioni della PCR

Le proteine ricombinanti

- I vettori di espressione
- L'isolamento degli mRNA dalle cellule
- La reazione di RT-PCR e la sintesi del cDNA

Il sequenziamento del DNA

- Il metodo di sequenziamento di Sanger
- I metodi di seconda generazione (NGS)
- I metodi di terza generazione

La clonazione e l'editing genomico

- La clonazione animale
- Il trasferimento nucleare
- Gli animali transgenici e i modelli animali
- L'editing genomico (CRISPR/Cas9)
- La storia della clonazione animale
- Le applicazioni della clonazione animale
- I topi knock out

Le scienze omiche

- Il Progetto Genoma Umano
- La trascrittomica: i microarray
- La proteomica: l'elettroforesi bidimensionale
- La genomica comparativa
- La genomica funzionale
- La metagenomica
- La metabolomica e l'interattomica

II DNA ricombinante

Nel 1973, due genetisti americani, **Stanley Cohen** e **Herbert Boyer**, trasferirono per la prima volta in un batterio di *E. coli* una molecola di DNA contenente i geni per la resistenza a 2 antibiotici, ciascuno proveniente da un ceppo batterico diverso. Il nuovo batterio era così in grado di resistere ai due antibiotici: mostrava quindi un fenotipo ibrido.

“Era quindi nata l’era del DNA ricombinante”.

Un **DNA ricombinante** è una molecola di DNA che contiene l’informazione genetica proveniente da due o più organismi differenti.

L’**ingegneria genetica** (tecnologia del DNA ricombinante) è l’insieme delle tecniche usate per ottenere e manipolare il DNA ricombinante. Essa si basa sull’idea che modificando in laboratorio il genotipo degli organismi sia possibile alterare il loro fenotipo in maniera mirata, e non casuale come avviene in natura. La sua evoluzione ha permesso la nascita delle biotecnologie moderne.



Photo courtesy of Herbert Boyer

Photo courtesy of Stanford University

Le biotecnologie hanno molte applicazioni, ma nella maggior parte dei casi la prima operazione da compiere è il **clonaggio genico**, ovvero la produzione di numerose copie di un *gene di interesse* mediante le tecniche del DNA ricombinante.

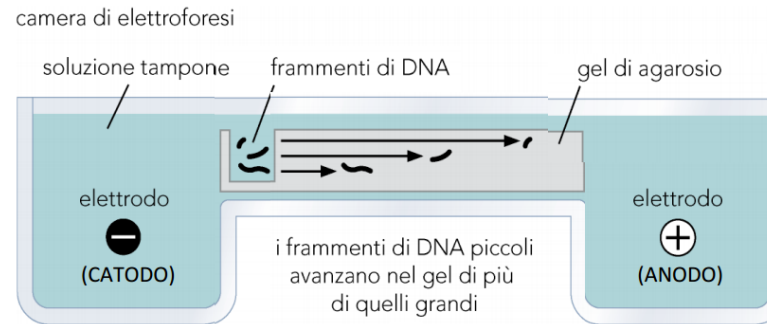
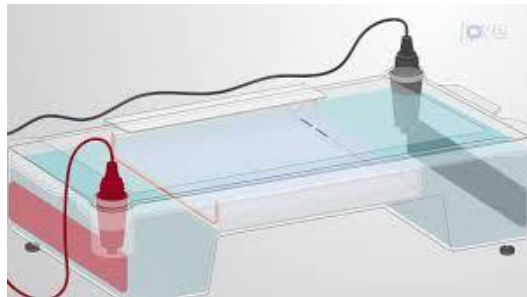
La «cassetta degli attrezzi» comprende:

- il **gene** da clonare;
- gli **enzimi** per «tagliare» e «cucire» il DNA;
- un **vettore di clonaggio** (plasmidi batterici, fagi, virus).

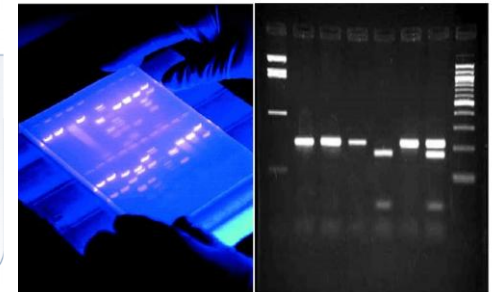
La creazione di una molecola di DNA ricombinante richiede 2 tipi di **enzimi** che catalizzano le reazioni di «taglio» e «cucitura»:

- **Enzimi di restrizione:** endonucleasi che *rompono* in modo preciso il *legame fosfodiester* tra due nucleotidi adiacenti. Questi enzimi tagliano il DNA in corrispondenza di sequenze specifiche (*siti di restrizione*). Il DNA in questione è quello sia della cellula da cui estrarre il gene d'interesse sia del vettore di clonaggio in cui questo gene dovrà essere inserito. Esempi di tali enzimi sono: EcoRI (scoperto in *Escherichia coli*) che taglia il DNA formando estremità coesive, e l'enzima SmaI (scoperto in *Serratia marcescens*), che genera estremità piatte.

l'**elettroforesi su gel d'agarosio** permette di separare i frammenti di DNA in base alle loro dimensioni. Le molecole di DNA sono cariche negativamente per la presenza dei gruppi fosfato dello scheletro carbonioso. Quando i frammenti sono sottoposti a un campo elettrico si spostano (migrano) verso il polo positivo. Il gel di agarosio si comporta come un "setaccio", per cui le molecole di DNA più corte si spostano più velocemente, mentre quelle più lunghe sono più lente. Vedi pag. B164.



Elettroforesi di DNA su gel di agarosio



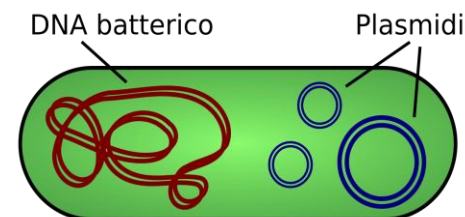
Laboratorio di elettroforesi su gel: <https://youtu.be/UKWSXrGqS3U>

- **DNA ligasi:** enzimi che *catalizzano* la *formazione del legame fosfodiester* tra nucleotidi adiacenti.

Il **gene** viene poi inserito in un **vettore di clonaggio**: molecola di DNA ricombinante che entra in una cellula e si replica generando molte copie di se stessa.

I vettori di clonaggio più usati sono i **plasmidi**.

Per esempio, il vettore plasmidico pBSK+ contiene come marcatore di selezione il *gene amp^R*, che conferisce la resistenza all'antibiotico *ampicillina*.



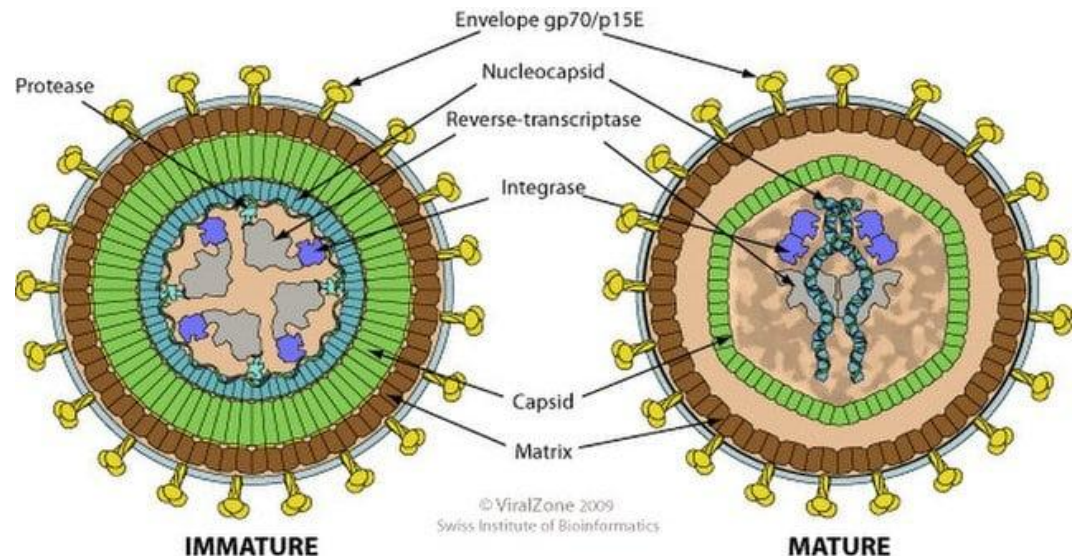
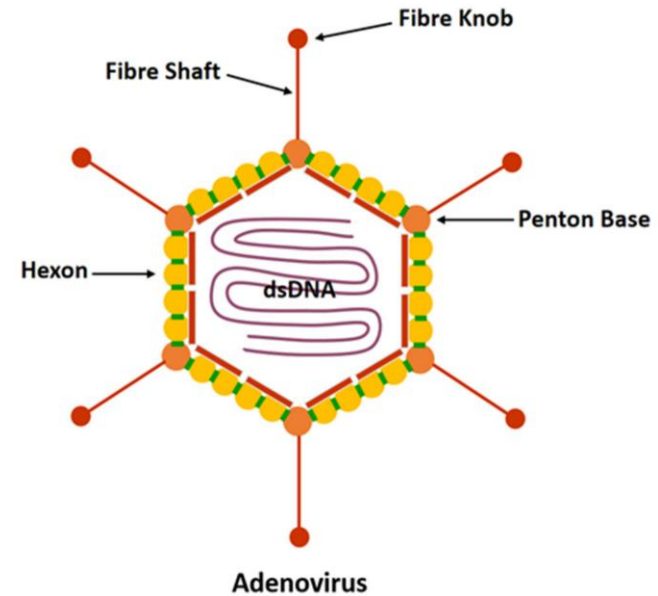
I fagi e i vettori virali: oltre ai *plasmidi* batterici, è possibile adoperare anche dei genomi virali modificati.

I primi vettori virali furono realizzati a partire dal batteriofago λ , inserendo nel suo genoma il gene da clonare. Vantaggio: rispetto ai plasmidi si possono inserire frammenti di DNA più lunghi. Per l'uomo, sono stati utilizzati anche vettori derivati da adenovirus (virus a DNA) o da retrovirus (virus a RNA). Questi ultimi in particolare sono capaci di integrarsi nel genoma della cellula ospite sotto forma di provirus e quindi sono utili per produrre l'espressione di una proteina in modo stabile e duraturo, come richiesto in alcuni protocolli di terapia genica per curare malattie ereditarie.

I retrovirus sono un gruppo di virus che utilizza l'enzima *trascrittasi inversa* per convertire il proprio genoma da RNA a DNA durante il proprio ciclo di replicazione virale.

Video libro di testo:

- "Come si fa il clonaggio molecolare?"
- "Come si coltivano i batteri in laboratorio."

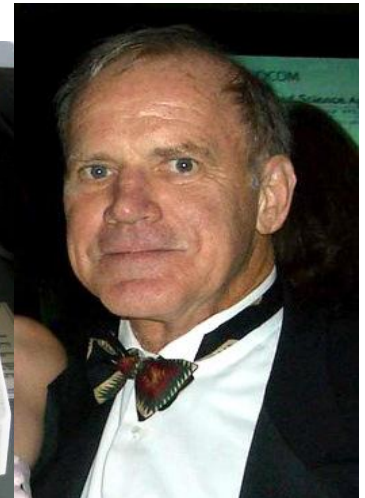


Una **libreria di DNA** è una collezione di cloni ciascuno contenente un diverso inserto di DNA. Per costruire una libreria, si taglia il DNA di partenza con un enzima di restrizione e si inseriscono i frammenti in un *vettore di clonaggio*. Ogni *plasmide* incorporerà un solo frammento di DNA: otteniamo così una “popolazione” di *plasmidi* che contiene tutti i frammenti del genoma di partenza. Poi si trasformano le cellule batteriche usando l'intera collezione di *plasmidi*, e ciascuna cellula trasformata conterrà un singolo vettore con il relativo frammento di DNA. Quindi, ogni cellula darà origine ad un clone di cellule che contiene un singolo frammento di DNA.

La **PCR** (*Polymerase Chain Reaction*) è un sistema automatizzato per isolare e amplificare, mediante un apparecchio detto termociclatore, il DNA in provetta (*in vitro*), basato sulla capacità dell'enzima *DNA polimerasi* di sintetizzare un nuovo filamento di DNA a partire da un filamento stampo. La tecnica fu ideata nel 1983 da **Kary Mullis**, per la quale ottenne il premio Nobel per la Chimica nel 1993.

I reagenti che occorrono sono:

- il **DNA stampo** che si vuole amplificare;
- l'enzima **Taq polimerasi** (*Thermus aquaticus* - parco nazionale di Yellowstone), DNA polimerasi termoresistente capace di rimanere attiva alle alte temperature;
- una coppia di **primer**, inneschi per la *Taq* polimerasi;
- i quattro **nucleotidi** trifosfato.



La reazione a catena della polimerasi (PCR)

La temperatura si alza fino a 68-72°C.

3. Allungamento: la *Taq* polimerasi sintetizza il filamento complementare allo stampo.

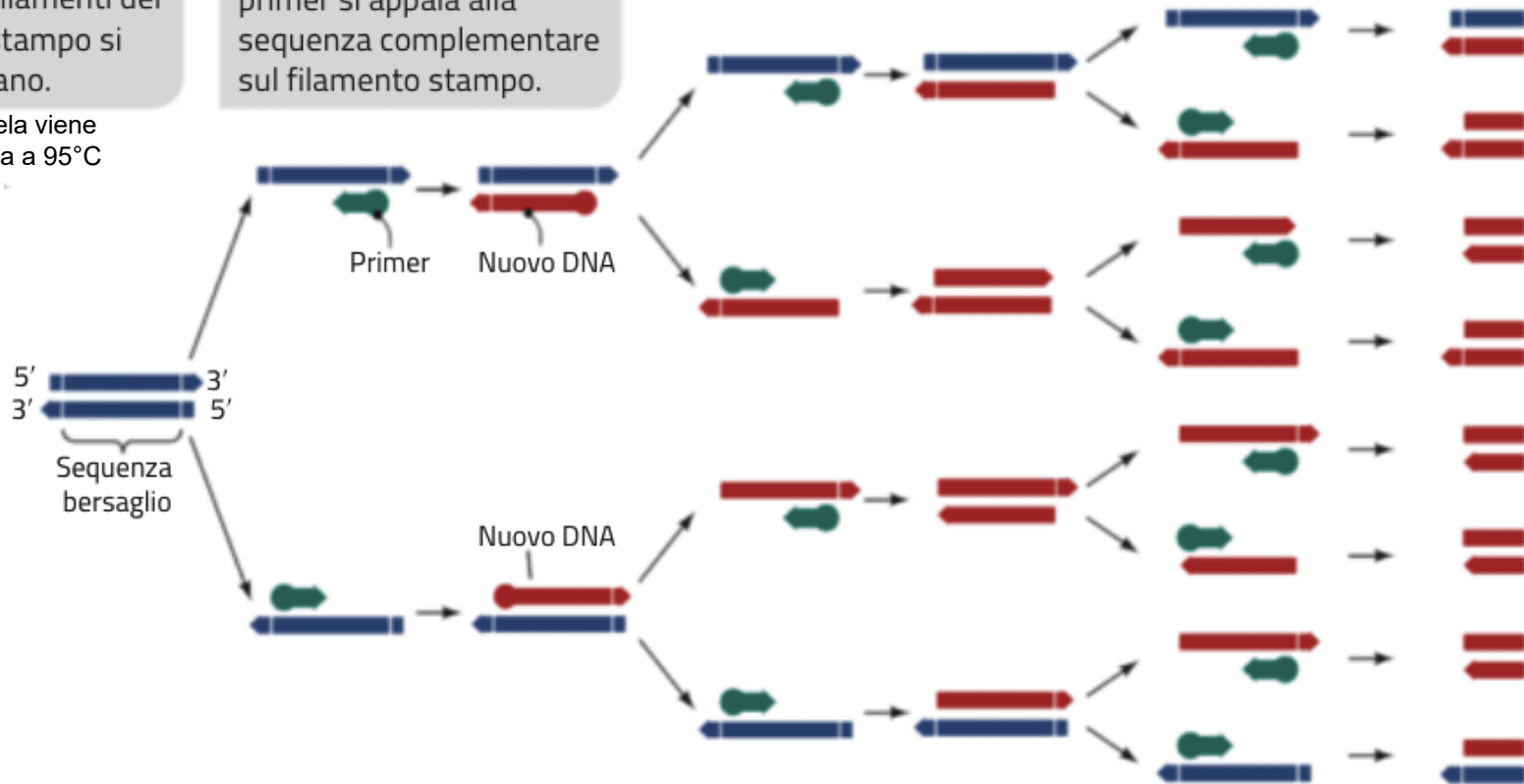
Il ciclo di tre fasi si ripete per molte volte.

1. Denaturazione: i due filamenti del DNA stampo si separano.

La miscela viene riscaldata a 95°C

Annealing - La temperatura si abbassa a 50-65°C.

2. Appaiamento: ciascun primer si appaia alla sequenza complementare sul filamento stampo.



Il ciclo si ripete per circa 30 volte e alla fine avremo 2^{30} = più di 1 miliardo di copie partendo da una singola copia.

PCR: <https://youtu.be/QPOMrRUOMaY>

Amplificazione DNA PCR: <https://youtu.be/CQ0LCCi7AVY>

Rispondi

1. Quali enzimi sono utili per manipolare sequenze di DNA?
2. Quali sono gli elementi che non devono mancare in un vettore di clonaggio?
3. Che cos'è la PCR?

Scegli le parole

1. Un gene che codifica per la resistenza a un **antibiotico** / **enzima** può essere usato come **marcatore di selezione** / **polylinker** in un plasmide.
2. *EcoRI* **taglia** / **riunisce** frammenti di DNA.

Ora tocca a te

Il premio Nobel per la medicina del 1978 è stato conferito a W. Aber, D. Nathans e H. Smith per le loro ricerche sugli enzimi di restrizione. Illustra con una presentazione i principali risultati dei loro studi.

DATI IN AGENDA Dna, quanto mi costi?

Le proteine ricombinanti

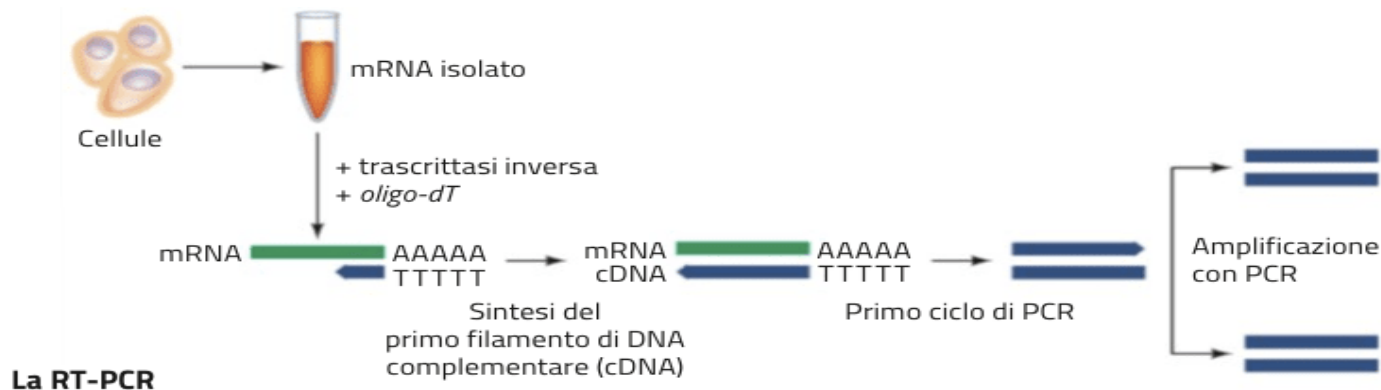
Le **proteine ricombinanti** sono proteine ottenute dall'espressione di un gene clonato all'interno di un *vettore*.

Per **isolare i trascritti** dalle cellule, se la *sequenza codificante* per la proteina di interesse proviene da un organismo eucariotico, è preferibile partire dall'mRNA invece che dal DNA.

Si separano gli mRNA da tutte le altre componenti cellulari attraverso sistemi che selezionano solo le molecole che hanno una **coda di poli-A**, una caratteristica presente solo nei trascritti maturi, ossia in quegli RNA "maturi" privati degli *intron* e contenenti solo *esoni*. Vedi pag. B171.

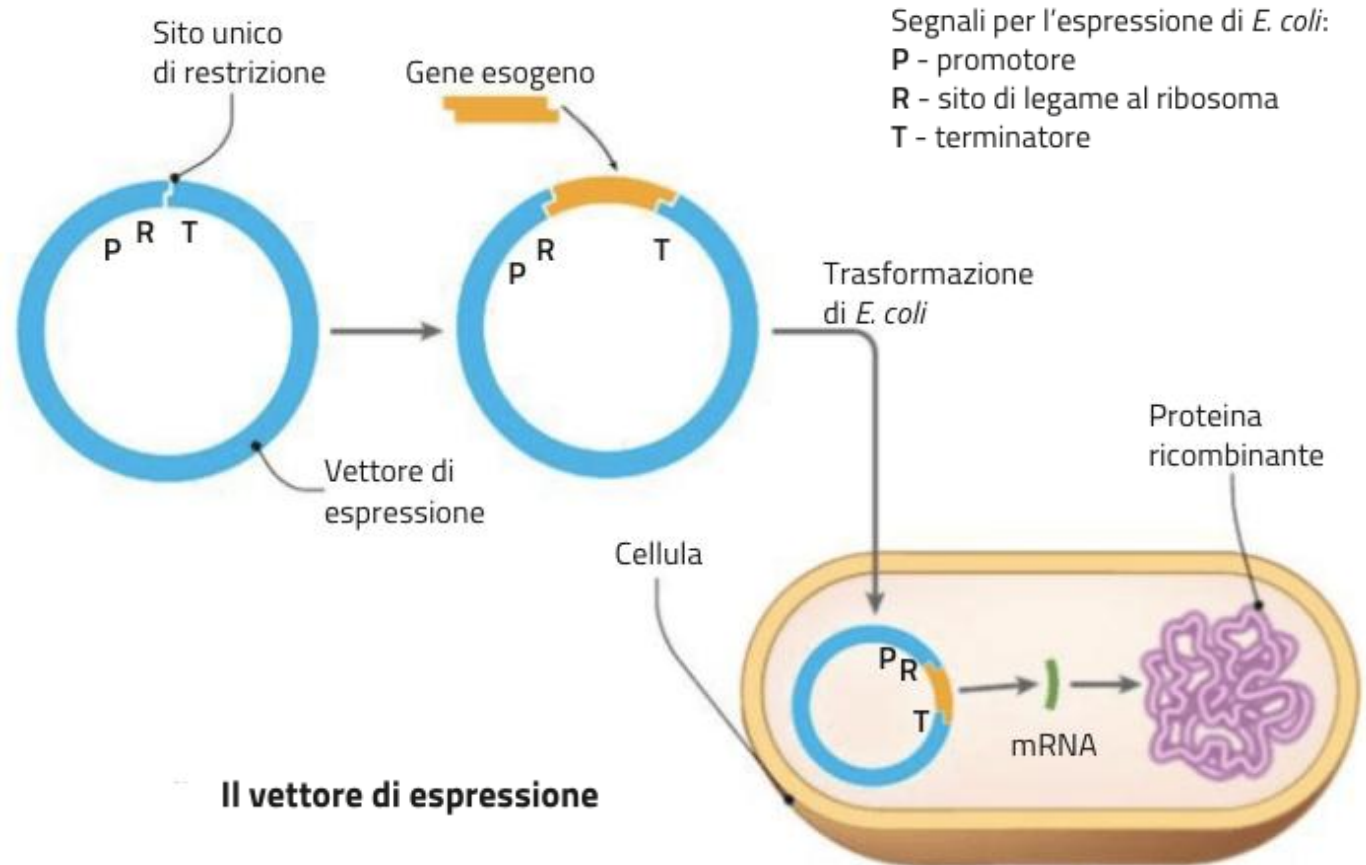
A questo punto abbiamo una collezione di tutti gli mRNA, tra i quali abbiamo anche quello della proteina d'interesse. Ma come si fa a recuperarlo tra migliaia di altri trascritti?

Attraverso la **RT-PCR** (*Reverse Transcriptase Chain Reaction*), una tecnica che viene sfruttata in laboratorio per studiare l'espressione genica, si *amplifica* la sequenza codificante di interesse partendo da un insieme di mRNA isolati da un campione biologico. La tecnica della **RT-PCR** è una variante della tecnica della reazione a catena della polimerasi (PCR). Questa tecnica consiste nella sintesi di una molecola di DNA a doppio filamento a partire da uno stampo di RNA. La molecola di DNA sintetizzata mediante il processo di retrotrascrizione è definita cDNA (DNA complementare a singolo filamento). Al termine, si ottengono **numeroso copie** della **sequenza codificante** per la **proteina** di interesse. Il prodotto della retrotrascrizione dell'RNA può essere amplificato mediante PCR classica, oppure essere quantificato mediante **real-time PCR**. Quest'ultimo, detto anche PCR quantitativa (in inglese *quantitative PCR*, abbreviato *qPCR*) è un metodo che simultaneamente amplifica (reazione a catena della polimerasi o PCR) e quantifica il DNA. Si tratta di un metodo simile ma da non confondere col metodo RT-PCR (*Reverse transcriptase-PCR*).



Usando enzimi di restrizione e DNA ligasi, si inserisce la sequenza all'interno di un **vettore di espressione**: un **plasmide** che, trasferito in cellule batteriche o eucariotiche, permette di **sintetizzare la proteina** codificata dal gene.

Si possono quindi selezionare i batteri ricombinanti e coltivarli allestendo **culture batteriche** in **bioreattori**.



Rispondi

1. Che cosa distingue la PCR convenzionale dalla reazione di RT-PCR?
2. Per sintetizzare una proteina ricombinante è preferibile clonare la sequenza del suo mRNA anziché quella del DNA: perché?

Scegli le parole

1. Un filamento di RNA può essere convertito in uno di **cDNA / RNA a doppio filamento** dall'enzima **Taq / trascrittasi inversa**.
2. Il primo farmaco ricombinante è stato **l'insulina / il G-CSF**.

Ora tocca a te

Prima dell'insulina ricombinante i pazienti diabetici erano trattati con insulina di origine animale. Aiutandoti con una ricerca in Rete, documentati sulle difficoltà di reperimento di insulina non umana e i rischi legati al suo uso.

Il sequenziamento del DNA

Il **sequenziamento del DNA** permette di definire il preciso ordine della sequenza di nucleotidi che formano una molecola di acido desossiribonucleico.

Il **metodo Sanger** (pronuncia «*sangher*»), detto anche **metodo dei terminatori di catena**. Anche se superato da altri più innovativi come quelli di **sequenziamento di seconda** e di **terza generazione**, rimane un punto di riferimento per la biologia molecolare.

Si basa su una reazione simile alla PCR, ma viene usato **solo un primer** e dei **dideossinucleotidi (ddNTP) modificati** che agiscono da **terminatori di catena** perché privi del gruppo 3'-OH necessario alla formazione del legame fosfodiesterico con il nucleotide successivo. Inoltre, questi nucleotidi modificati vengono aggiunti dei marcatori fluorescenti, indispensabili per poter vedere il risultato.

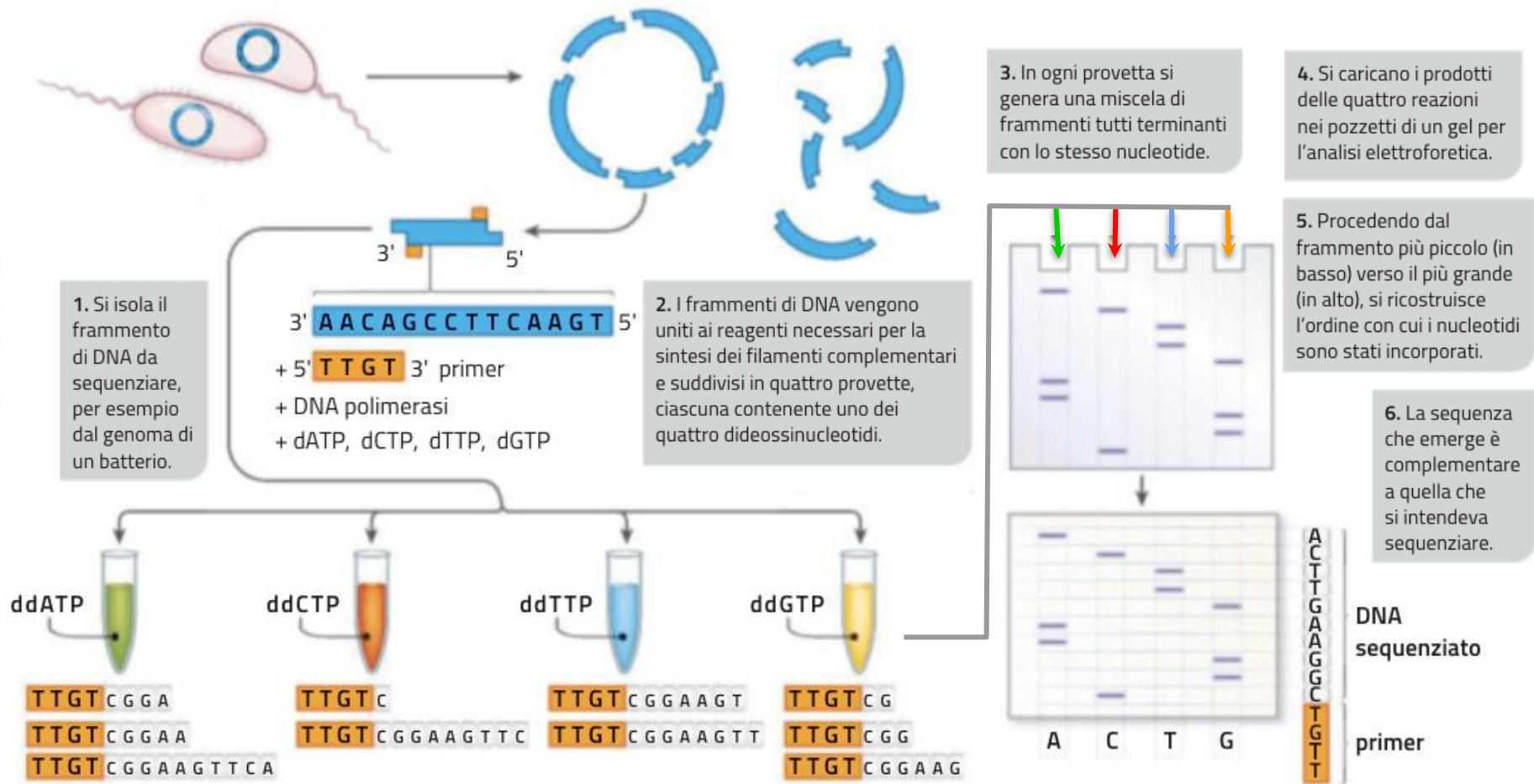
Sequenziamento del DNA: <https://youtu.be/ACeeNNxdtvM>



Friederick Sanger (1918-2013) è stato un chimico britannico. È l'unico britannico ad aver vinto due volte il premio Nobel per la Chimica (1958 e 1980). Il primo gli fu assegnato per il suo lavoro sulla struttura delle proteine, in particolare quella dell'insulina, il secondo per il contributo alla determinazione delle sequenze degli acidi nucleici.

Sanger lavorò al sequenziamento dell'insulina per dieci anni dal 1944 al 1954, sequenziando i 51 amminoacidi delle due catene dell'insulina con un metodo da lui stesso ideato. L'importanza del lavoro di Sanger è stata immensa, permettendo di sequenziare anche proteine più complesse come la ribonucleasi pancreatica, l'enzima tripsina, l'emoglobina e la mioglobina.

Il sequenziamento con il metodo Sanger: lo schema mostra il sequenziamento per terminazione di catena mediante ddNTP (dideossinucleotidi modificati).



Metodi NGS (Next Generation Sequencing - Sequenziamento di nuova generazione):

Si basano sul **sequenziamento massivo in parallelo** di molecole di DNA; questo approccio permette di sequenziare anche interi genomi, abbattendo tempi di analisi e costi.

Una di queste è il **pirosequenziamento**, un metodo enzimatico completamente automatizzato, che permette il sequenziamento della catena complementare. Sfrutta l'enzima **luciferasi**, e ciò permette di leggere direttamente le sequenze senza bisogno dell'elettroforesi. La tecnica prevede l'aggiunta ciclica dei 4 nucleotidi nel nuovo filamento con emissione di un segnale chemiluminescente, seguita dalla degradazione di quelli non incorporati; ciò consente di stabilire la sequenza del DNA stampo (Vedi fig. 26 di pag. B177).

Il pirosequenziamento è stato usato nel 2007 per determinare la sequenza del genoma di James **Watson**.

Le **tecniche di terza generazione** sono ancora più promettenti, ad esempio il *sequenziamento a nanopori*, mediante l'uso di membrane, deduce la sequenza di un frammento di DNA valutando come si modifica il potenziale elettrico di membrana al passaggio dei singoli nucleotidi attraverso il *nanoporo* di membrana. La tecnica prevede che il filamento di DNA da sequenziare attraversa il nanoporo un nucleotide alla volta, e il potenziale di membrana si modifica in modo diverso a seconda del nucleotide che passa il quel momento (Vedi fig. 27 di pag. B177).



Rispondi

1. Quali sono i reagenti necessari per il sequenziamento di Sanger?
2. Quali sono i vantaggi del *Next Generation Sequencing*?
3. Come funziona il pirosequenziamento?

Scegli le parole

1. I ddNTP sono **nucleotidi / nucleosidi** privi del gruppo **3'-OH / 5'-P**.
2. Il **pirosequenziamento / sequenziamento NGS** usa la **galattossidasi / luciferasi**, che emette un segnale luminoso.

Ora tocca a te

I nuovi sequenziatori a nanopori sono così piccoli che possono essere portati nello spazio. Aiutandoti con la Rete, verifica se sono già stati eseguiti sequenziamenti in orbita e quali potrebbero essere le applicazioni future.

La clonazione e l'editing genomico

La **clonazione** è la creazione di copie geneticamente identiche di un intero organismo.

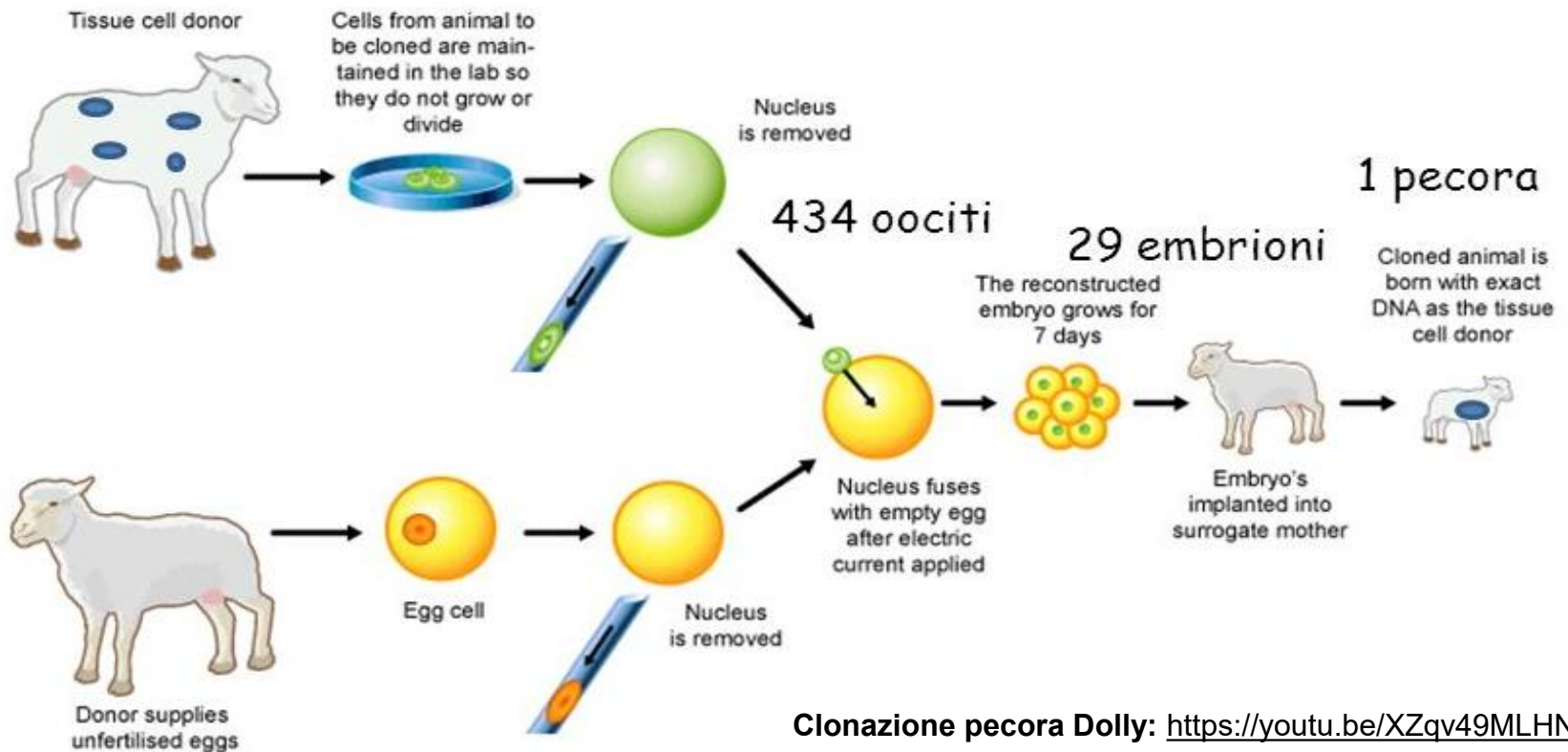
La tecnica di **trasferimento nucleare** (utilizzata nella clonazione della pecora **Dolly**) ha segnato una svolta storica ma è poco efficiente e molto complessa.

La pecora Dolly (clone della pecora *Finn Dorset* con madre surrogata pecora Scottish *Blackface*) è nata il 5 luglio 1996 presso il *Roslin Institute* dell'Università di Edimburgo, grazie agli studi effettuati dal team di **Ian Wilmut**.



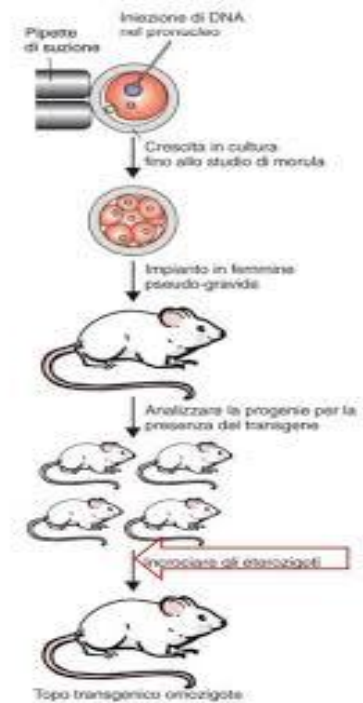
La clonazione (tecnica di trasferimento nucleare) si basa sui seguenti passaggi:

1. si *asporta il nucleo* da una **cellula somatica** di un individuo;
2. si *elimina il nucleo* di un **oocita** non fecondato di un secondo individuo;
3. si *inserisce il nucleo* della cellula somatica nell'oocita per generare uno **pseudo-zigote** che verrà stimolato a dividersi in provetta e generare un **embrione**;
4. si *impianta* l'embrione nell'utero di una **madre surrogata**;
5. si *sviluppa* un animale con lo **stesso patrimonio genetico** della **cellula somatica iniziale**.

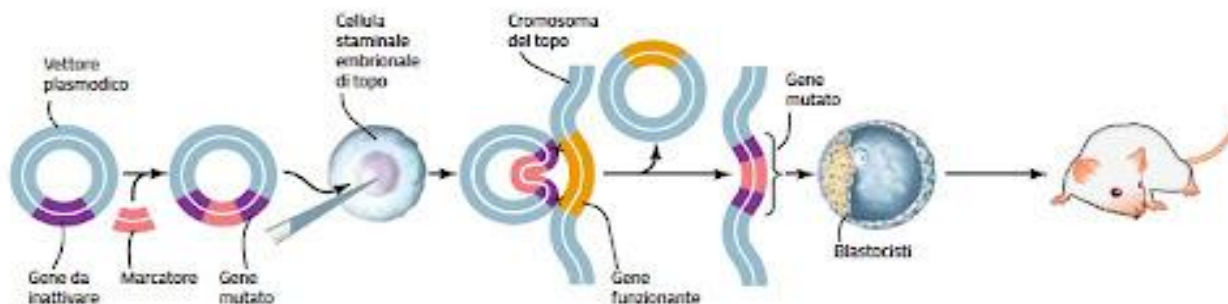


Un altro importante strumento per la ricerca biomedica sono gli **animali geneticamente modificati**:

Topi transgenici: topi geneticamente modificati in cui è stato inserito un gene normalmente assente nel genoma del topo. Ottenere topi transgenici risulta un passaggio fondamentale per la creazione di sistemi modello utili allo studio di diverse malattie, in particolare le malattie genetiche umane (es. *fibrosi cistica* e *malattia di Alzheimer*), l'analisi delle risposte farmacologiche ma anche per disporre di sistemi efficaci di produzione di proteine importanti dal punto di vista farmacologico e terapeutico. La tecnica prevede il prelievo di uno *zigote* da una femmina di topo (donatrice); il transgene viene inserito nello *zigote* tramite *microiniezione* mediante un microago di vetro; lo *zigote* con transgene viene coltivato brevemente *in vitro* in modo che compia alcune mitosi e poi viene impiantato nell'utero di una femmina di topo (madre surrogata). I **topi geneticamente modificati** possono riprodurre il fenotipo di una malattia umana, permettendo di capire i meccanismi patogenetici e di testare nuovi farmaci.



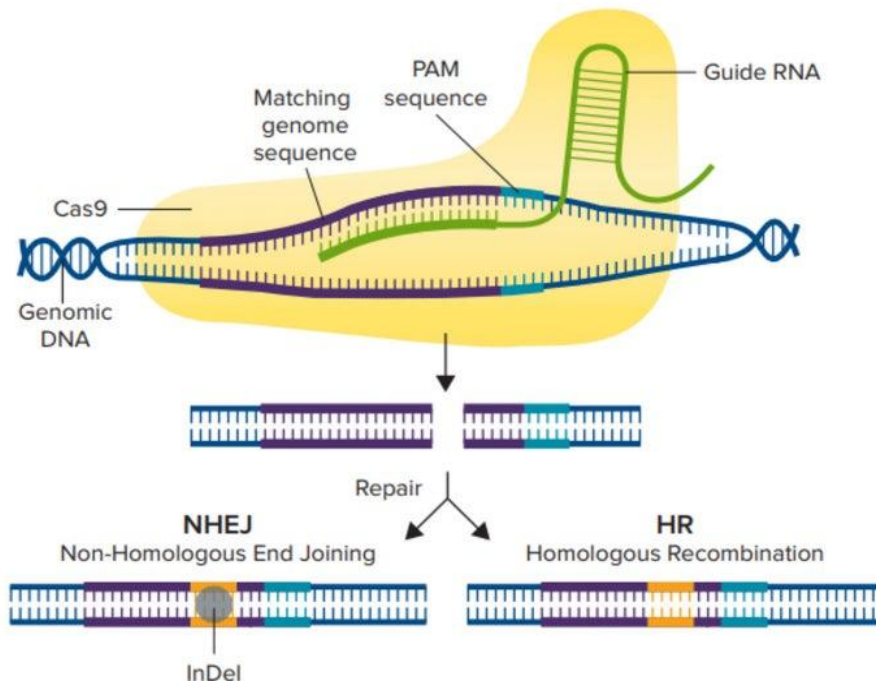
Topi knock out: topi geneticamente modificati in cui è stato inattivato uno specifico gene. La tecnica prevede l'inserimento nel gene di un marcatore che lo inattiva. Questo gene inattivato così viene integrato nel cromosoma del topo presente all'interno di una cellula staminale. Questa viene trapiantata in una blastocisti, che successivamente formerà un embrione.



Le tecniche di manipolazione del genoma più usate si basano sul trasferimento di geni tra specie diverse (**transgeni**) mediante vettori virali, ma non si può prevedere se la procedura causerà *mutagenesi inserzionale*: se per esempio il gene inserito interrompe una sequenza regolatrice (es. un promotore) il gene non viene più trascritto.

L'**editing genomico** aggira questi rischi: permette di modificare in modo mirato specifiche sequenze geniche senza intaccare l'integrità del resto del genoma.

La svolta è arrivata nel 1993 con la scoperta delle sequenze **CRISPR** (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats - Brevi Sequenze ripetute e palindromo*) su cui si basa il **sistema CRISPR/Cas9** che, attraverso l'abbinamento di uno specifico **RNA guida** all'**endonucleasi Cas9**, taglia il DNA a doppio filamento a livello di una sequenza specifica e ne permette il successivo editing, ossia la modifica di sequenze geniche. La tecnica CRISPR/Cas9 è stata inventata dalla chimica statunitense, **Jennifer Doudna**, e dalla biochimica, genetista e microbiologa francese, **Emmanuelle Charpentier**, e viene utilizzata per esempio per generare topi knock out.



CRISPR/Cas9: <https://youtu.be/8jmNRLmHWPo>

Rispondi

1. Come funziona la procedura di trasferimento nucleare?
2. Che cos'è l'«editing genomico»?
3. Che cos'è un topo knock out?
4. Che cosa sono le sequenze CRISPR e dove sono state scoperte?

Scegli le parole

1. I topi **knock out / transgenici** sono topi in cui è stato inserito un nuovo gene mediante la tecnica di **clonazione / microiniezione**.
2. L'enzima Cas9 è **un'endonucleasi / una polimerasi** che taglia il **DNA / l'RNA guida**.

Ora tocca a te

Nel 2007 i ricercatori Mario R. Capecchi, Martin J. Evans e Oliver Smithies hanno ricevuto il premio Nobel per la medicina per i loro studi sui topi knock out. Aiutandoti con una ricerca in Rete, descrivi i principali risultati delle ricerche.

L'era della genomica

Le **scienze omiche** si basano su tecnologie ad alta resa per analizzare diversi sottoinsiemi di biomolecole cellulari.

Tra le più sviluppate ci sono:

- la *genomica* che studia l'insieme dei geni presenti nel genoma di un organismo;
- la *trascrittomica* che cataloga tutte le molecole di RNA trascritte in una cellula;
- la *proteomica*, per lo studio delle proteine cellulari;
- la *metabolomica* che si concentra sui metaboliti di una cellula e sulle loro interazioni metaboliche.

Queste (e altre) forniscono la base per la **biologia dei sistemi** che studia l'evoluzione e i cambiamenti dinamici degli organismi intesi come sistemi.

La **genomica strutturale** mira a identificare la sequenza di un intero genoma e a descrivere l'organizzazione strutturale dei suoi geni. Grazie a questa disciplina è stato possibile sequenziare il genoma umano (**Progetto Genoma Umano**) e disegnare le mappe che descrivono la posizione dei geni nei singoli cromosomi.

La **genomica comparativa** identifica somiglianze tra i genomi di organismi diversi, permettendo di stimare il loro **grado di correlazione evolutiva**. Applicabile anche ai virus, è utile per capire dove e quando ha avuto origine un nuovo virus o seguirne l'evoluzione nel corso di un'epidemia.

La **genomica funzionale** ha come obiettivo quello di comprendere la funzione svolta da tutti i geni presenti nel genoma di un organismo

La **trascrittomica** studia il **trascrittoma**, ovvero la collezione completa di tutte le molecole di RNA trascritte dal genoma in un dato momento da un certo tipo di cellula o tessuto. Il **confronto dei profili trascrizionali** può aiutare a capire le differenze tra un tessuto sano e la controparte affetta da una patologia.

La **proteomica** descrive il corredo proteico completo di cellule e tessuti.

La **metabolomica** studia il **metaboloma**, cioè l'insieme completo dei metaboliti presenti in una cellula o tessuto.

I suoi dati possono essere integrati nelle **analisi multi-omiche**, il cui progresso è legato a quello dell'**interattomica** che descrive la totalità delle interazioni molecolari di una cellula o di un tessuto.

Rispondi

1. Qual è il principio alla base del sequenziamento shotgun?
2. In quale modo la genetica comparativa permette di risalire alle correlazioni evolutive tra specie?
3. Che cosa si intende per scienze omiche?

Scegli le parole

1. Il genoma umano è stato sequenziato con il sequenziamento **a nanopori / shotgun**.
2. La **genomica funzionale / trascrittomica** illustra tutti i geni espressi.

Ora tocca a te

Nel 2020 si è celebrato il ventesimo anniversario della prima bozza del genoma umano. Aiutandoti con una ricerca in Rete, ricostruisci quali sono state le tappe principali del Progetto Genoma Umano, chi ha contribuito allo studio e i risultati ottenuti.

DIMMI LA TUA! Nobel a CRISPR